

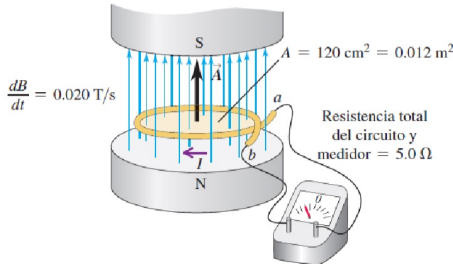
Tema 12

Preguntas Presentación

Ejemplo 1.

El campo magnético entre los polos del electroimán de la **figura 29.5** es uniforme en cualquier momento, pero su magnitud se incrementa a razón de 0.020 T/s . El área de la espira conductora en el campo es de 120 cm^2 , y la resistencia total del circuito, incluyendo el medidor, es de 5.0Ω . a) Determine la fem inducida y la corriente inducida en el circuito. b) Si se sustituye la espira por otra hecha de un material aislante, ¿qué efecto tendrá esto sobre la fem inducida y la corriente inducida?

29.5 Espira conductora en un campo magnético reciente.



$$a) \mathcal{E}_{ind} = - \frac{d\Phi_B}{dt} = - \frac{dBA}{dt}$$

$$\mathcal{E}_{ind} = - 0.02 \cdot 120 \cdot 10^{-4}$$

$$= - 2.4 \cdot 10^{-4} \text{ V}$$

$$V = IR \rightarrow I = \frac{- 2.4 \cdot 10^{-4}}{5}$$

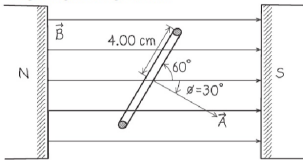
$$I = - 4.8 \cdot 10^{-5} \text{ A}$$

$$b) \mathcal{I} = 0 \text{ A} \quad \mathcal{E} = - 2.4 \cdot 10^{-4} \text{ V}$$

Ejemplo 2.

Se coloca una bobina circular de alambre que tiene 500 espiras con radio de 4.00 cm entre los polos de un electroimán grande, donde el campo magnético es uniforme y forma un ángulo de 60° con el plano de la bobina; el campo disminuye a una razón de 0.200 T/s . ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la fem inducida?

29.7 Diagrama para este problema.



$$\mathcal{E}_{ind} = - \frac{d\Phi_B}{dt} = - \frac{dB}{dt} \cdot A \cos(60^\circ)$$

$$\mathcal{E}_{ind} = - \frac{dB}{dt} \cdot N \cdot \pi r^2 \cdot \frac{1}{2}$$

$$\mathcal{E}_{ind} = - 0.2 \cdot 500 \cdot \pi (4 \cdot 10^{-2})^2 \cdot \frac{1}{2} = 0.251 \text{ V}$$

Ejemplo 3.

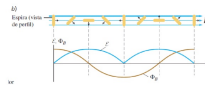
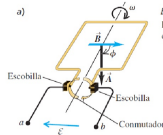
La **figura 29.8a** ilustra la versión sencilla de un *alternador*, que es un dispositivo que genera una fem. Se hace girar una espira rectangular con rapidez angular constante ω alrededor del eje que se indica. El campo magnético $\vec{B}$ es uniforme y constante. En el momento $t = 0$, $\phi = 0$. Determine la fem inducida.

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\mathcal{E} = B \cdot A \cdot \cos(\omega t) \rightarrow t=0 \rightarrow \mathcal{E} = 0V$$

Ejemplo 4.

El alternador del ejemplo 29.3 produce una fem que varía de modo sinusoidal y, por ello, genera una corriente alterna. La **figura 29.10a** muestra un *generador de corriente directa* (cd) que produce una fem que tiene siempre el mismo signo. El arreglo de anillos conectores se llama *conmutador*; revierte las conexiones del circuito externo en posiciones angulares donde se invierte la fem. La fem resultante se muestra en la **figura 29.10b**. Los generadores de cd comerciales tienen un gran número de segmentos con bobinas y conmutadores, cuyo arreglo suaviza las fluctuaciones en la fem, por lo que el voltaje terminal no sólo es unidireccional, sino también prácticamente constante. Este arreglo de escobillas y conmutador es el mismo que el del motor de corriente directa que se examinó en la sección 27.8. La *fuerza contraelectromotriz* del motor es justamente la fem inducida por el flujo magnético variable a través de su bobina giratoria. Considere un motor con una bobina cuadrada de 10.0 cm por lado y 500 espiras. Si el campo magnético tiene una magnitud de 0.200 T, ¿a qué rapidez de rotación la fuerza contraelectromotriz del motor es igual a 112 V?



$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{dNAB \cos(\omega t)}{dt}$$

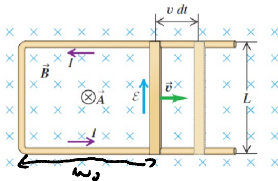
$$\mathcal{E} = NAB\omega \cdot \sin(\omega t)$$

$$\omega = \frac{1}{112} \cdot 500 \cdot 0.1^2 \cdot 0.2 \Rightarrow \omega = 112 \text{ rad s}^{-1}$$

Ejemplo 5.

La **figura 29.11** muestra un conductor con forma de U en un campo magnético uniforme $\vec{B}$ perpendicular al plano de la figura, dirigido *hacia* la página. Se coloca una varilla de metal con longitud L (el “conductor deslizable”), entre los dos brazos del conductor para formar un circuito, y se mueve la varilla hacia la derecha con velocidad $\vec{v}$ constante. Esto induce una fem y una corriente, que es la causa por la que este dispositivo se llama *generador de conductor deslizable*. Determine la magnitud y dirección de la fem inducida resultante.

29.11 Generador de conductor deslizable. Tanto el campo magnético $\vec{B}$ como el área vectorial $\vec{A}$ están dirigidos hacia la figura. El aumento en el flujo magnético (causado por un incremento del área) induce la fem y la corriente.



$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{dBA}{dt}$$

$$\mathcal{E} = -B \cdot \frac{dA}{dt} = -B \cdot \frac{L \cdot v dt}{dt} = -B \cdot L v$$